

KC桌面——外资精译

全球储能

全球储能

全球储能：如何用光储一体为AI供电

长期以来，业界认为光储一体不足以提供基荷电力，尤其是无法满足全天候AI驱动的需求。马斯达尔（Masdar）和阿联酋水电公司（EWEC）的吉瓦级光储一体项目挑战了这一观点，这是全球首次大规模部署可靠的可再生能源电力。我们的分析使我们更加看好光储一体作为基荷电力的竞争性来源，阳光电源和宁德时代是主要受益者。

光储一体可大规模提供基荷可靠性。阿联酋的马斯达尔和EWEC正在建设5.2吉瓦太阳能配19吉瓦时储能（19小时时长），以提供约1吉瓦的持续电力，目标于2027年完工。根据我们的分析，该系统可实现约99.6%的系统可靠性，这标志着可再生能源从间歇性能源向可靠容量提供者的结构性转变。

经济性具有竞争力，尤其对于气价较高的市场。虽然前期资本支出高达约6000美元/千瓦，但光储一体受益于低运营成本和零燃料风险。按该项目约97美元/兆瓦时的平准化度电成本计算，光储一体可在天然气价格约8美元/百万英热单位或更高时与燃气发电竞争。在12小时储能情景下，平准化度电成本降至约80美元/兆瓦时，仍可实现95%的高系统可靠性。鉴于全球天然气供应的持续波动和中断，光储一体作为基荷电力的吸引力至关重要。尽管如此，我们仍认为燃气发电在美国等低成本天然气供应充足的地区更受青睐。

相比天然气和核电，部署速度更快是关键优势。太阳能和储能项目大约两年内可交付，而由于供应限制，当前燃气轮机的交付周期约为四年，核电的时间线更长，通常为六年或更久。

关键制约因素是获取高太阳辐照度和土地。虽然该系统可复制，但我们认为它仍局限于太阳能资源丰富且土地充足廉价的地区。仅此项目就需要约60平方公里的土地——大致相当于曼哈顿的面积——这凸显了大规模提供可靠可再生能源电力所需的大量物理空间。

储能是系统经济性的主要驱动因素，而非太阳能。储能系统约占总项目资本支出的一半，这意味着成本竞争力主要由储能成本、效率和性能驱动，而非组件价格。

我们预计未来五年全球储能系统需求将以约34%的复合年增长率增长，驱动力来自对可再生能源发电的稳定化及电网稳定性的需求。在价值链中，宁德时代在储能系统电池供应和技术方面领先，而阳光电源是系统集成、逆变器及更广泛电力转换解决方案的关键参与者，两者均定位为这一结构性转变的主要受益者。

投资启示

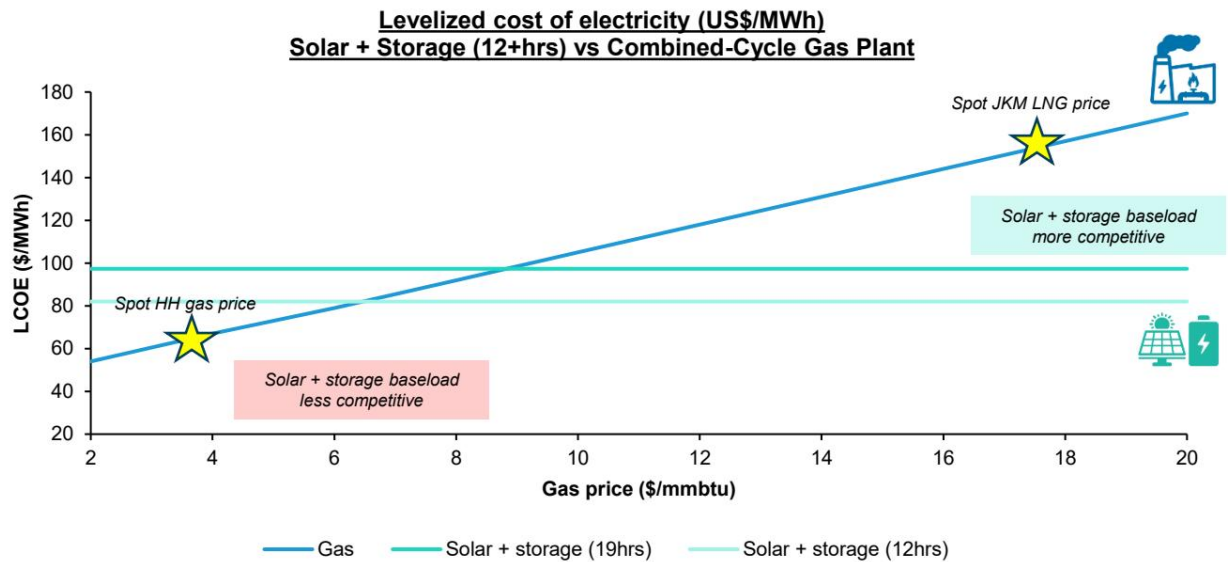
在一个结构性电力受限的世界中，光储一体正成为提供稳定、类似基荷电力的日益重要的解决方案，尤其对于快速增长的AI和数据中心需求。马斯达尔项目表明，通过足够的过度配置和长时储能，可再生能源可以实现高系统可靠性，同时在气价较高的环境中提供具有竞争力的经济性，并具备零排放和无燃料价格风险的关键优势。虽然可扩展性仍取决于地理位置、土地可用性和电网基础设施，但总体方向显然是积极的，预计成本将通过规模化和持续的技术改进（包括钠离子等下一代电池）进一步下降。由于储能现在驱动系统经济性且需求持续加速，我们看好全球储能系统部署的上行空间，并推荐阳光电源和宁德时代作为这一结构性转变的主要受益者。

详情

阿联酋的马斯达尔和EWEC项目大规模证明了光储一体可以提供可靠的基荷电力。这从根本上重新定义了可再生能源的角色：关键问题不再是太阳能能否产生廉价能源，而是当与足够的储能和过度配置相结合时，它能否

可靠地满足持续负荷曲线。该项目将5.2吉瓦太阳能与19吉瓦时储能相结合，以提供约1吉瓦的持续电力，目标于2027年完工。这是首次通过系统设计克服太阳能间歇性的吉瓦级尝试，因此是行业的关键验证点。我们发现，在气价较高的环境中，光储一体的成本竞争力日益增强。在当前成本水平下，当燃料价格上涨时，它可以与燃气发电竞争，使其在全球天然气市场波动中成为有吸引力的替代方案。然而，在美国等燃料成本持续较低的地区，天然气仍具有结构性优势。

图表1：光储一体（12小时以上）在高气价下对燃气发电具有竞争力

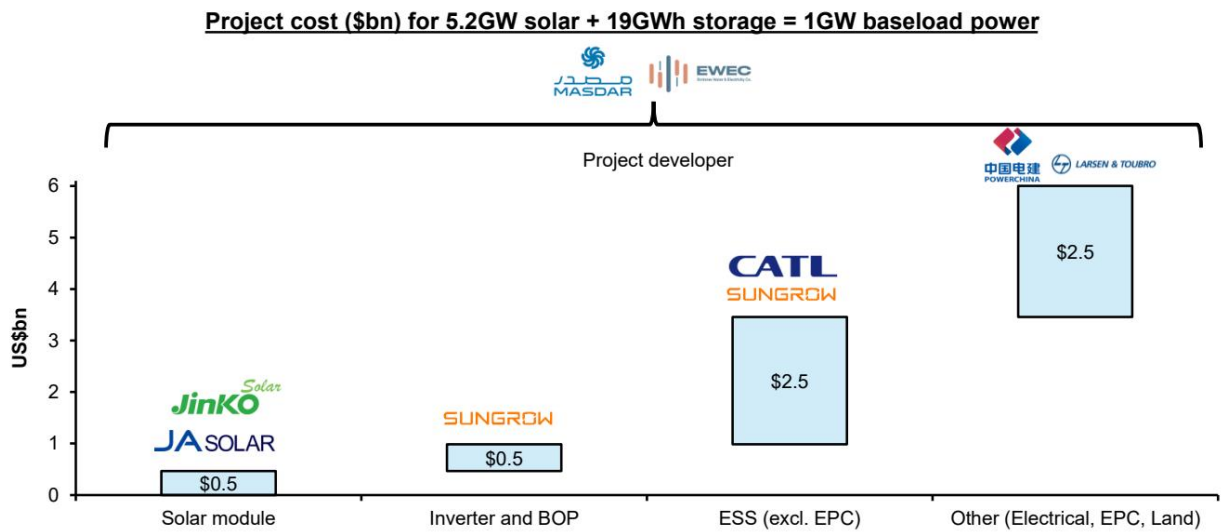


图表 1

来源：公司数据，Bernstein分析

我们估计，1吉瓦可靠光储一体容量的总项目资本支出约为60亿美元（或约6000美元/千瓦）。这大致可分解为：约5亿美元用于太阳能组件，约5亿美元用于逆变器和电站配套设备，约25亿美元用于储能系统，其余约25亿美元用于电网/电气基础设施、工程总承包、土地和其他开发成本。关键结论是，虽然太阳能发电本身已经低成本，但储能主导了经济性，约占总系统成本的一半。因此，基荷光储一体的竞争力主要由电池成本下降驱动，而非组件价格的进一步降低。这强化了我们的观点，即储能系统成本的持续下降将是扩大可靠可再生能源规模的关键推动因素。

图表2：我们估计总项目资本支出约为60亿美元（或约6000美元/千瓦）。储能主导经济性



图表 2

来源：公司数据，Bernstein分析和估计

光储正成为传统基荷发电的可靠替代方案，相比天然气和核电具有若干优势，但也存在明显的权衡取舍。马斯达尔项目表明，通过充分超配和长时储能，可再生能源可实现接近基荷的可靠性（约99%可用率），同时部署周期更快——约2年，而天然气（受涡轮机瓶颈制约）约需3-6年，核电则需6年以上。经济性方面，在气价较高的环境下，光储的竞争力日益增强，可提供无燃料价格风险的确定性成本。然而，其仍受地理条件限制，需要高太阳辐照度和大面积土地，且经济性高度依赖电池成本（约占资本开支的50%）。相比之下，天然气在美国等低成本燃料市场仍更具灵活性和竞争力，而核电则提供最高水平的清洁基荷可靠性，但建设周期显著更长、执行风险更高。因此，光储可在特定区域提供极具竞争力的稳定电力，尤其适用于人工智能和数据中心等新增需求。

图表3：光储、天然气与核电的基荷电力对比

假设建设1GW基荷电力 资料来源：公司数据，Bernstein分析

光储提供基荷电力

阿联酋马斯达尔与EWEC项目代表了光储系统设计的重大变革。该项目并非优化削峰填谷，而是旨在提供全天候基荷电力。通过将5.2GW太阳能与19GWh储能配对，可实现约1GW的持续电力输出，以匹配1GW的稳定电力负荷。这种“富余”设计至关重要：正午过剩的发电量不被弃电，而是储存于电池系统（相当于约19小时时长），并在傍晚和夜间放电。实际上，该项目用能量时移替代了弃电，将波动的太阳能发电重塑为稳定、近乎连续的出力曲线。

图表4：通过将5.2GW太阳能与19GWh储能配对，可实现1GW的持续电力输出，以匹配1GW的稳定电力负荷

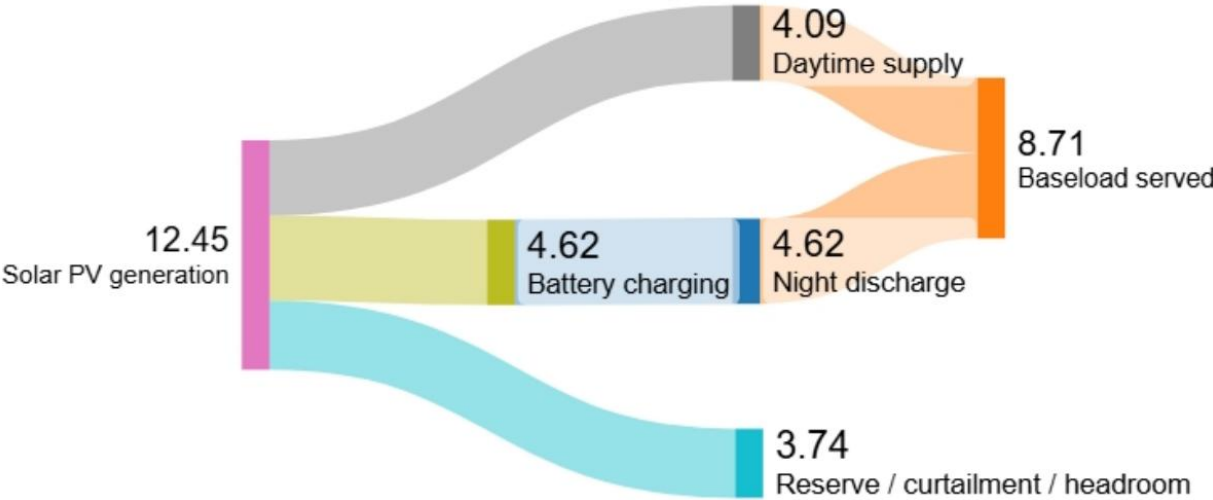


图表 3

资料来源：公司演示材料

这是如何实现的？凭借5.2GW的装机容量，该项目每年可产生约12.45太瓦时的太阳能发电量，基于当地辐照度曲线，隐含约27%的容量因子。这相当于每天约34吉瓦时的能源产量，而1GW基荷的恒定负荷为24吉瓦时/天，凸显出该系统在能源基础上被有意超配了约40%。在这总发电量中，约4.09太瓦时直接用于满足白天需求，约4.62太瓦时在白天储存于电池中，并在夜间放电以维持持续出力。剩余的约3.74太瓦时为富余发电量，作为裕量以应对储能损耗、季节性波动和系统可靠性要求。通过该系统，我们估计可实现99.6%的系统可靠性。

图表5：项目年度电力输出（太瓦时）。太阳能与储能超配可实现1GW的持续出力

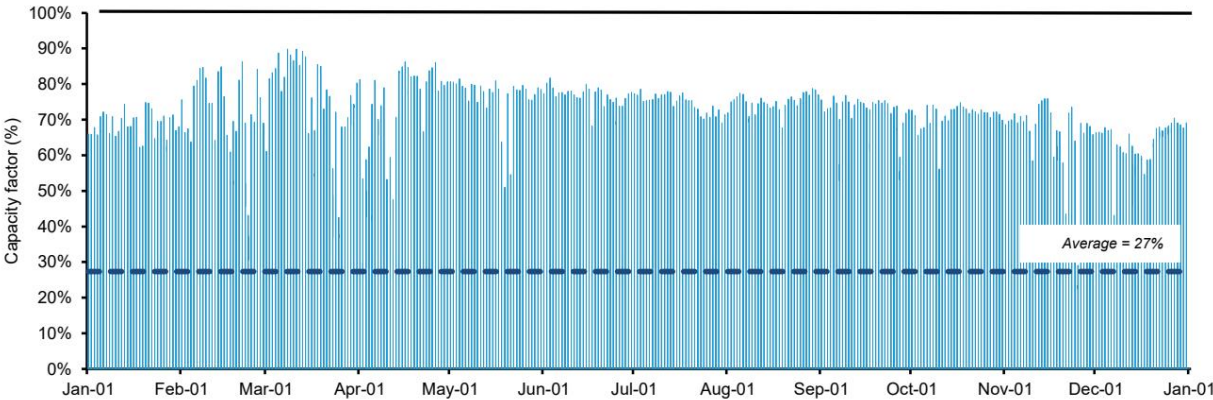


图表 4

资料来源：公司数据，Bernstein分析

我们基于该地区的辐照度曲线和系统设计，对项目的运营和经济性进行了分析。在阿联酋建设太阳能产能具有显著优势，因为该地区太阳能资源丰富，太阳辐照度高、可用土地广阔，可实现大规模、低成本的太阳能发电。此外，有利的政府政策和不断扩展的输电基础设施支持电力出口。基于辐照度曲线，我们预计该项目采用单轴跟踪和方位角设计，可产生12.45太瓦时的发电量。假设无弃电，年均容量因子约为27%。

图表6：我们对5.2GW太阳能装机进行了建模。该太阳能电站可实现27%的平均容量因子，但我们未考虑弃电和电力负荷

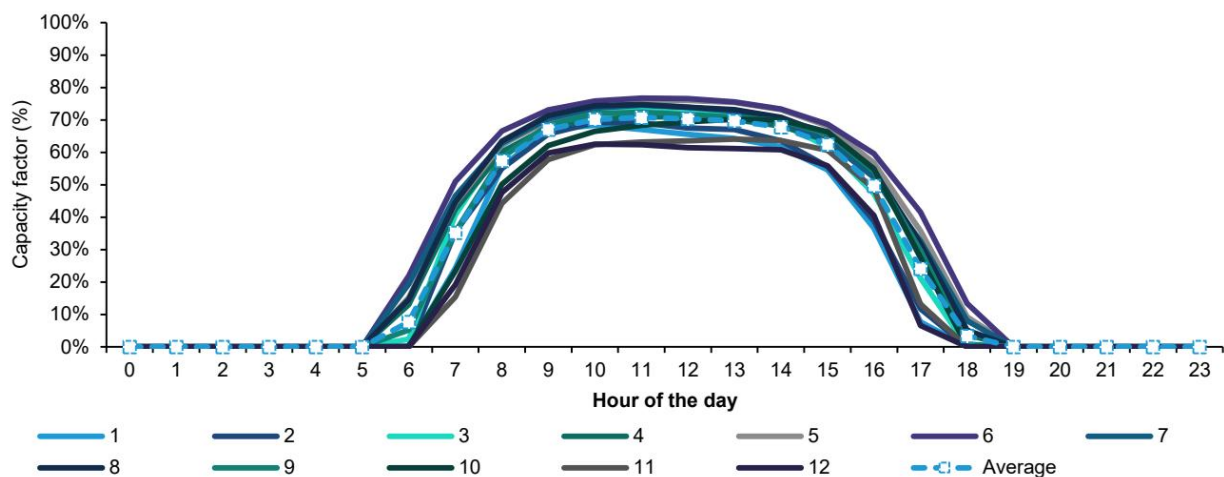


图表 5

资料来源：公司数据，Bernstein分析

太阳能的容量因子在月份和一天中的不同时段存在显著波动。夏季月份日照时间更长、太阳辐照度更强，容量因子通常较高。太阳能发电时间通常在早上6点至下午5点之间，其中上午10点至下午1点阳光最直射面板，发电量达到峰值。

图表7：太阳能发电主要集中在早上7点至下午5点之间，这意味着在没有储能或其他电源的情况下，一天中有超过12小时无电力供应

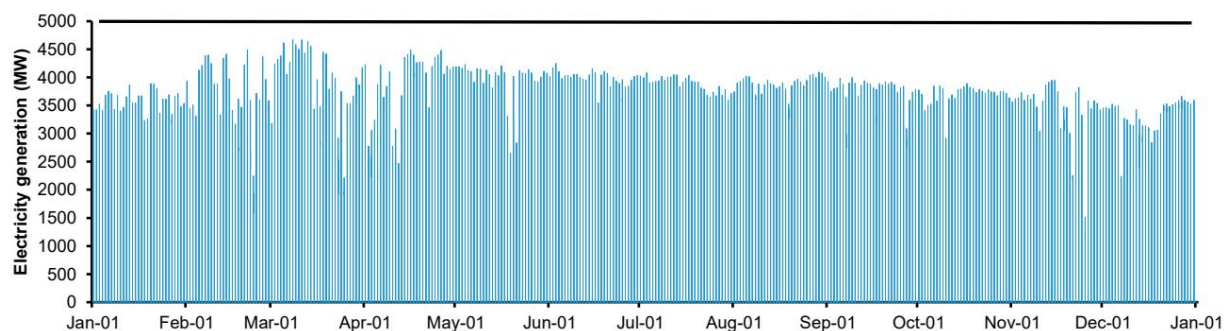


图表 6

资料来源：公司数据，Bernstein分析

下方的逐时发电曲线显示，无储能时电力波动剧烈。在晚间高峰时段，发电量降至零。对于一座5.2GW的太阳能电站，该项目每年可产生12.45太瓦时的电力。

图表8：该项目每年可产生12.45太瓦时的电力，但这是可中断的

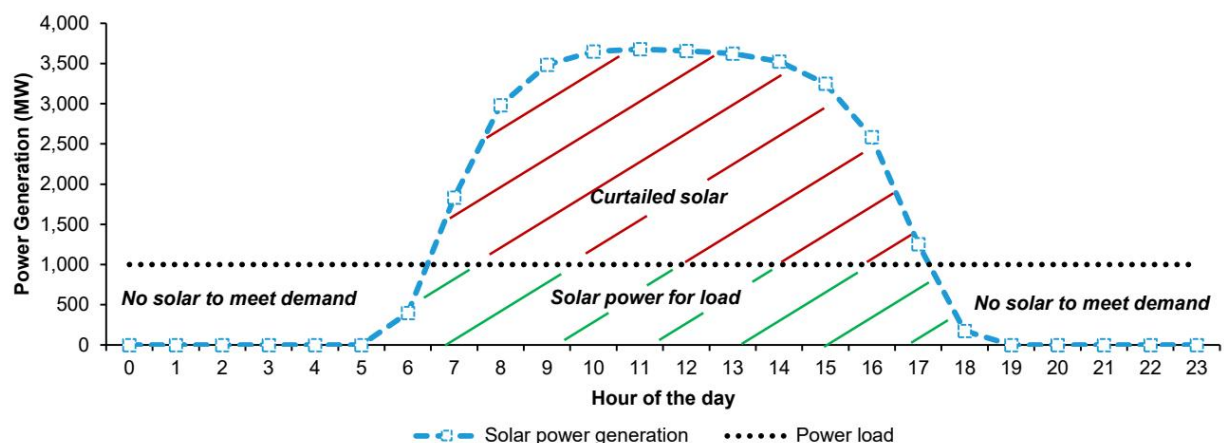


图表 7

资料来源：公司数据，Bernstein分析

虽然太阳能项目理论上可实现27%的容量因子，但由于供需错配导致的弃电，实际利用率更低。在考虑1GW的持续电力负荷后，正午峰值发电时段太阳能发电将被弃电，因为供应超过需求。这种错配导致有意降低太阳能出力，以维持电网稳定并防止过载。弃电源于电网灵活性有限和储能不足。

图表9：虽然太阳能项目理论上可实现27%的容量因子，但由于无储能时正午弃电，实际利用率更低

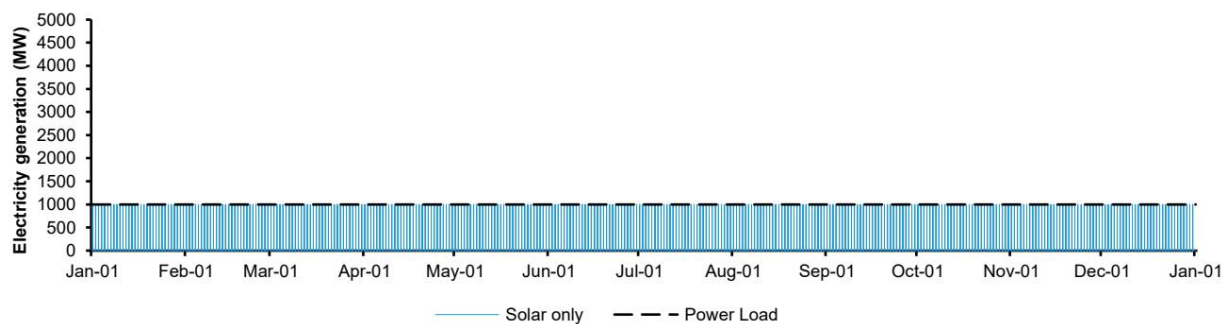


图表 8

资料来源：公司数据，Bernstein分析

考虑弃电后，该项目的实际太阳能发电量在正午时段被有效削减以匹配电力负荷。因此，发电曲线在电网无法吸收所有太阳能发电的时段显示出较低的出力。这意味着净发电曲线在这些时段被削平或压扁。因此，弃电导致项目收入和效率指标下降。考虑弃电后，系统容量因子降至9%。

图表10：无储能时，弃电导致容量因子降至9%

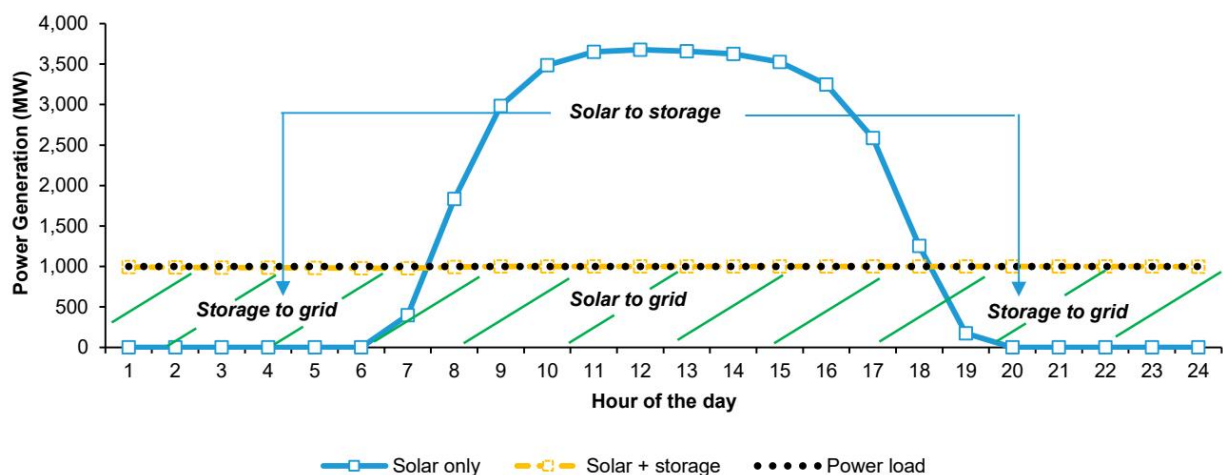


图表 9

资料来源：公司数据，Bernstein分析

电池有助于储存多余电力，并在早晚用电高峰时段放电。为光伏系统配套储能容量，需要详细分析光伏发电和负荷需求曲线，以优化系统性能和成本效益。关键因素包括：了解光伏出力与用电负荷的时间点和规模，确定平衡供需所需的储能时长，并考虑电池的放电深度和效率等特性。储能容量的设计策略旨在最大化自发自用率，并确保在光伏发电低谷期的供电可靠性。一个设计完善的系统能够防止电力短缺和过度资本投入，从而提升“光伏+储能”项目的整体价值。

图11：项目实现1GW连续电力输出

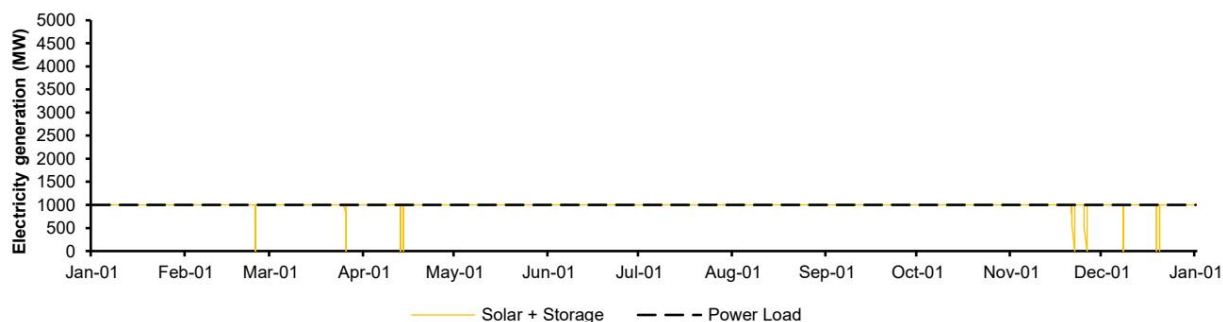


图表 10

资料来源：公司数据，Bernstein分析

该项目的关键设计特点是其约19 GWh的储能容量，相当于在1 GW输出水平下约19小时的储能时长。这足以覆盖几乎整个非光伏发电时段，包括傍晚、夜间和清晨光伏出力接近零的时段。实际上，该系统仅在一天中的有限时段依赖实时光伏发电，而由储能提供大部分非高峰时段的电力供应。这种长时储能能力使系统能够实现近乎连续的电力输出，因为它可以弥合发电与用电需求之间的整个昼夜缺口。重要的是，19小时的储能时长并不过度，而是特意设计为提供整夜覆盖，同时为效率损失和光伏发电的波动性留出缓冲。结合约40%的发电量超配，这确保了即使在不太理想的条件下，每天也能储存足够的能量，以可靠地维持基荷供电。考虑到辐照度曲线和系统配置，全年几乎都能实现1GW的连续电力输出。

图12：系统全年维持约1 GW的近乎连续输出



图表 11

资料来源：公司数据，Bernstein分析

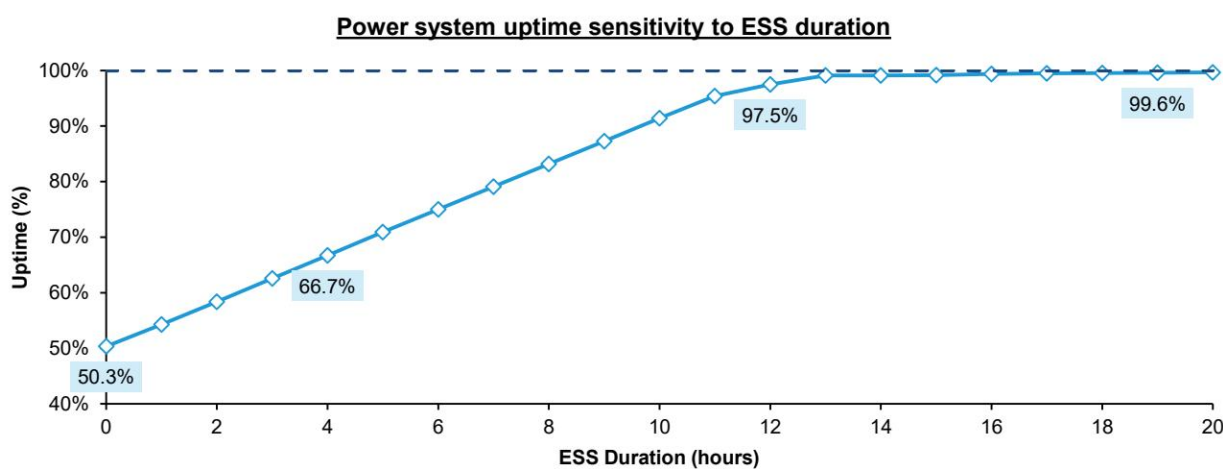
下文我们总结了不同储能时长的“光伏+储能”系统配置的关键运行特性。对于19小时储能系统，根据我们的模型，该系统能够维持约1 GW的近乎连续输出，运行时间可达约99.7%。

图13：光伏与光伏+储能的关键运行指标

资料来源：公司数据，Bernstein分析

根据我们的模型，这种配置可以实现约99.7%的运行时间，有效提供类似基荷的可靠性。即使将储能时长缩减至约12小时，运行时间仍可达到约97.5%，这凸显了储能时长在决定系统可靠性方面的关键作用。虽然短时储能系统（例如2-4小时）可以提高利用率并减少弃电，但它们无法完全消除供电缺口，而更长时长的储能（12小时以上）则能实现昼夜能量转移。结合刻意设计的光伏超配，午间过剩的发电量被储存而非弃掉，并在夜间放电，将波动的光伏出力重塑为平坦的、类似基荷的出力曲线，这代表了从间歇性可再生能源向稳定电力的结构性转变。

图14：根据我们的模型，这种配置（19小时）可以实现约99.7%的运行时间，有效提供类似基荷的可靠性



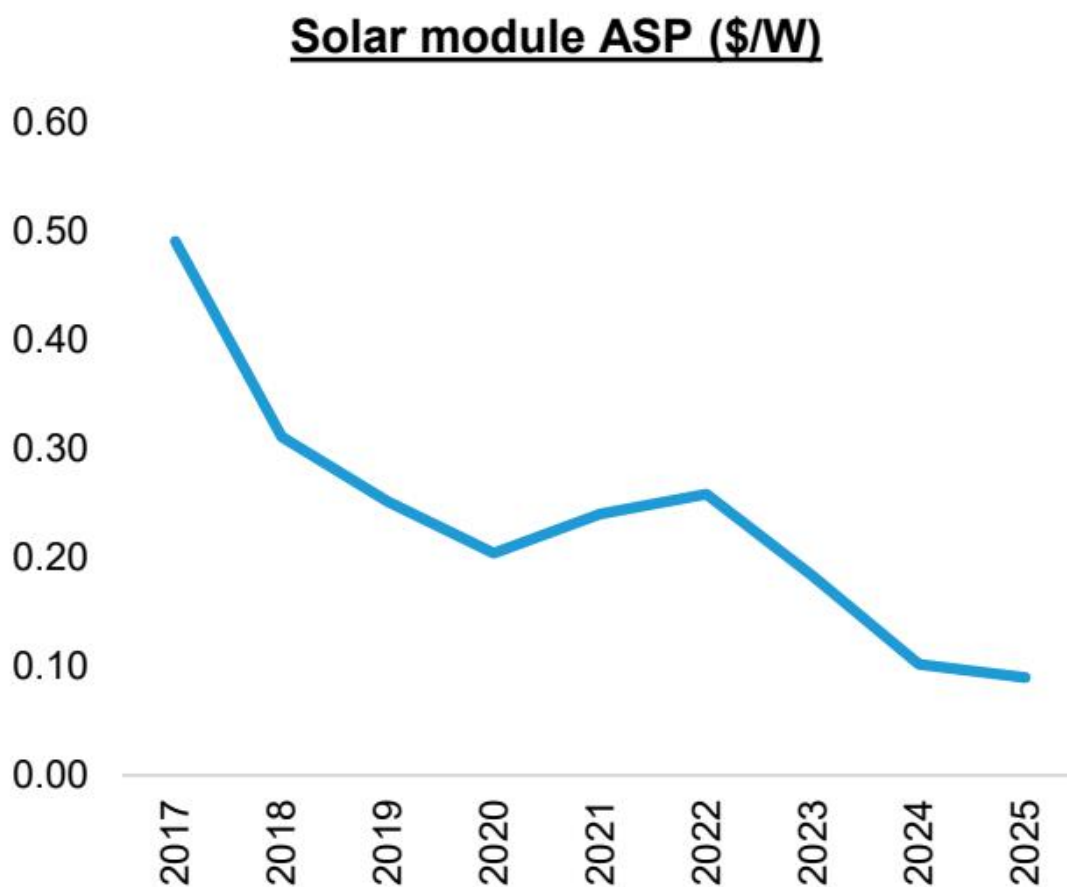
图表 12

资料来源：公司数据，Bernstein分析

成本几何？

近年来，光伏和储能成本大幅下降，使得基荷型“光伏+储能”系统越来越可行。这反映了规模驱动的制造效率提升、供应链成熟以及光伏和电池价值链上技术的快速进步。光伏组件受益于持续的效率提升、更大的硅片尺寸以及中国激进的产能扩张，价格已跌至周期性低点。同时，电池成本随着电芯化学、能量密度和制造规模的改进而下降，并得到电动汽车和储能需求强劲增长的支撑。因此，目前价格处于十年低位，光伏组件约0.09美元/瓦，逆变器约0.09美元/瓦，储能系统成本约130美元/千瓦时，系统经济性相较历史水平显著改善，并催生了稳定电力发电等新应用场景。

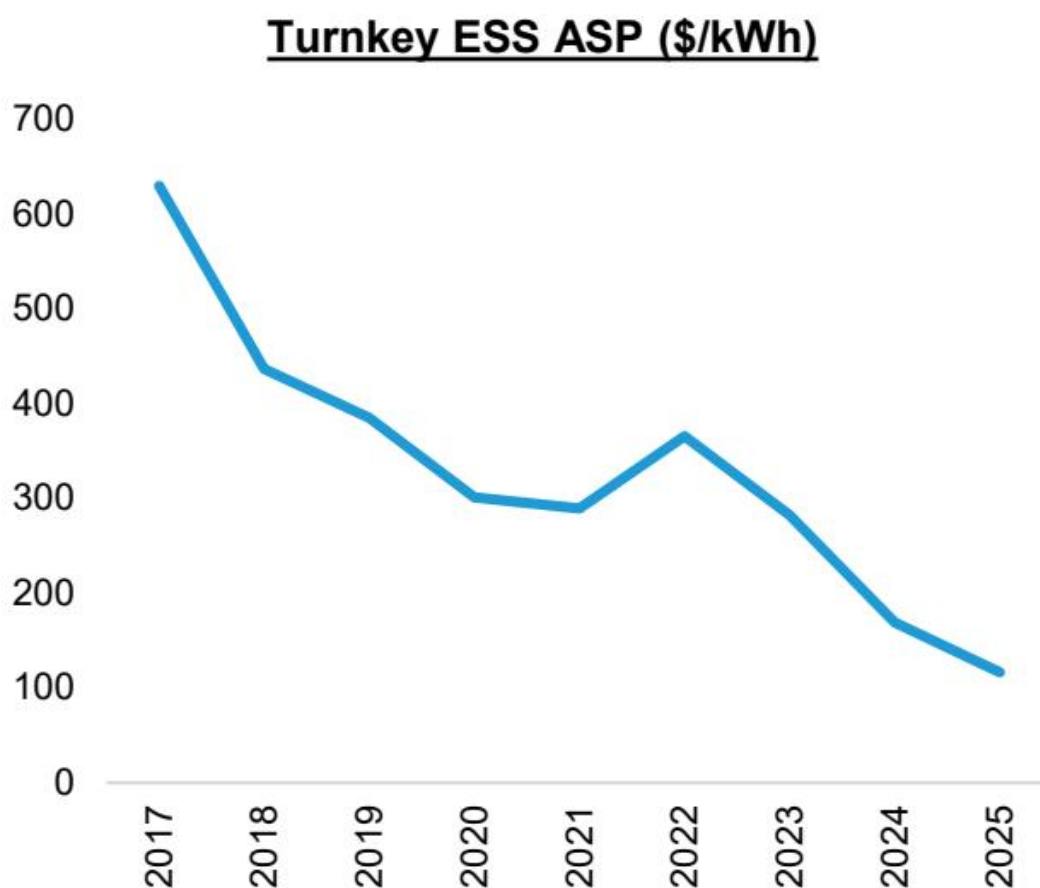
图15：光伏组件平均售价处于十年低位，使得经济性具有吸引力



图表 13

资料来源：彭博，Bernstein分析

图16：近年来储能系统成本也持续下降

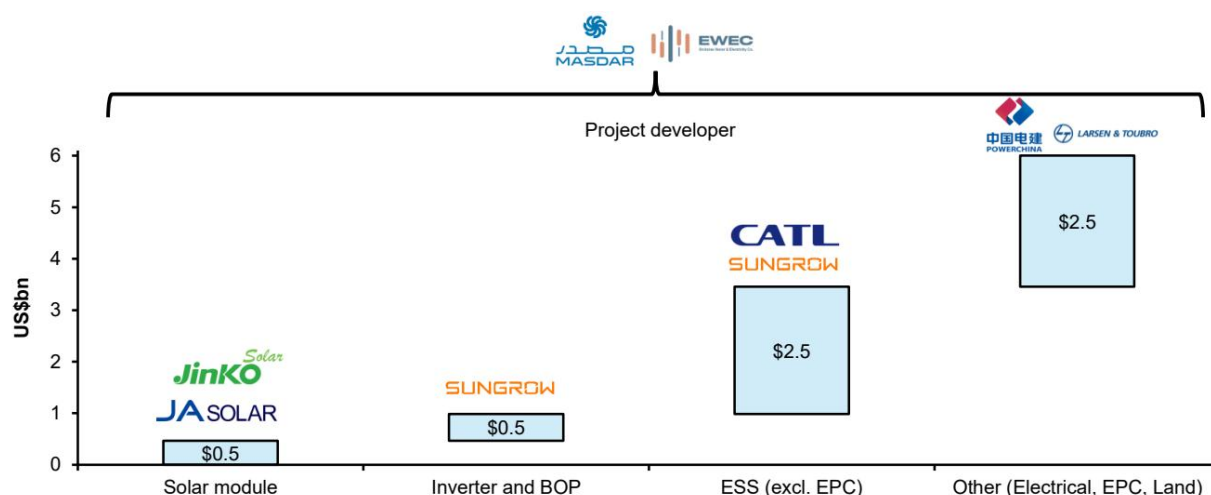


图表 14

资料来源：彭博，Bernstein分析

我们估计，1GW稳定“光伏+储能”容量的项目总资本支出约为60亿美元（或约6,000美元/千瓦）。这大致可分解为：光伏组件约5亿美元，逆变器和辅助设施约5亿美元，储能系统约25亿美元，其余约25亿美元用于电网/电气基础设施、工程总承包、土地和其他开发成本。关键结论是，虽然光伏发电本身成本已经很低，但储能主导了经济性，约占总系统成本的一半。因此，基荷型“光伏+储能”的竞争力主要由电池成本下降驱动，而非组件价格的进一步降低。这强化了我们的观点：储能系统成本的持续下降将是规模化发展稳定可再生能源的关键推动力。

图17：我们估计项目总资本支出约为60亿美元（或约6,000美元/千瓦）。储能主导了经济性 5.2GW光伏 + 19GWh储能 = 1GW基荷电力的项目成本（十亿美元）



图表 15

宁德时代和阳光电源由Bernstein覆盖。所有其他公司均未由Bernstein覆盖。

资料来源：公司数据，Bernstein分析和估计

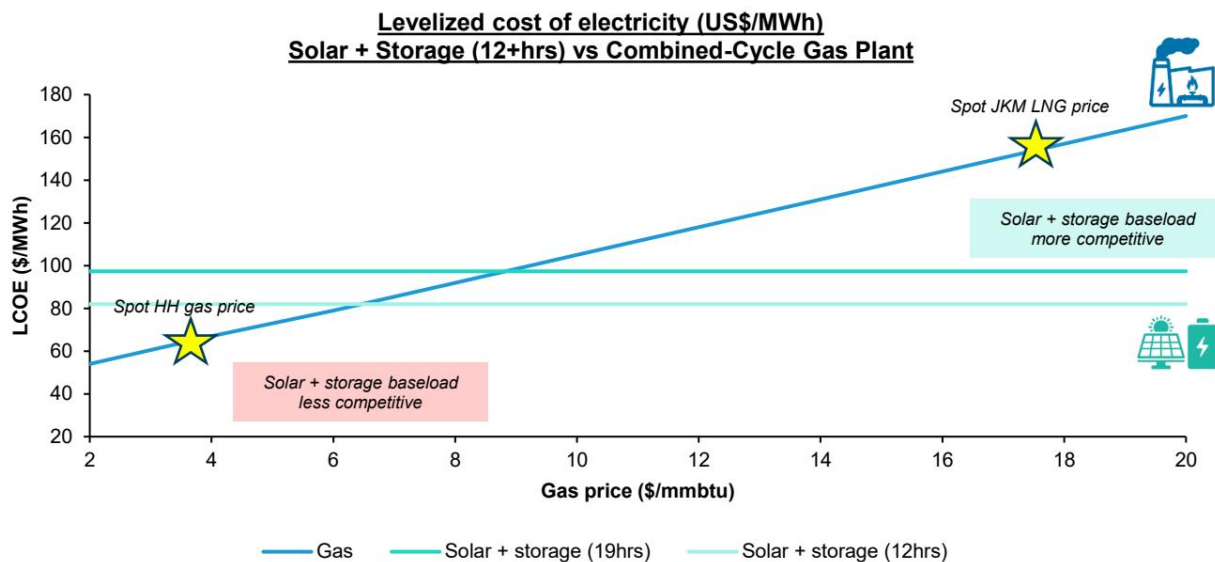
下文我们总结了该项目的主要假设。根据我们的模型，假设内部收益率为8%，我们估计平准化度电成本约为97美元/兆瓦时。

图18：我们对光伏+储能（19小时）的假设得出平准化度电成本为97美元/兆瓦时

资料来源：公司数据，Bernstein分析

在气价较高的环境下，经济性具有竞争力。根据估计，马斯达尔项目的平准化度电成本为97美元/兆瓦时，而在较短时长（12小时）的储能情景下约为80美元/兆瓦时，当天然气价格约为8美元/百万英热单位或更高时，“光伏+储能”可以与天然气发电竞争。考虑到全球天然气供应的持续波动和中断，这一点尤其重要。尽管如此，在美国等燃料成本结构性较低的地区，天然气仍然受到青睐。

图19：在高气价下，光伏+储能（12小时以上）与天然气发电相比具有竞争力

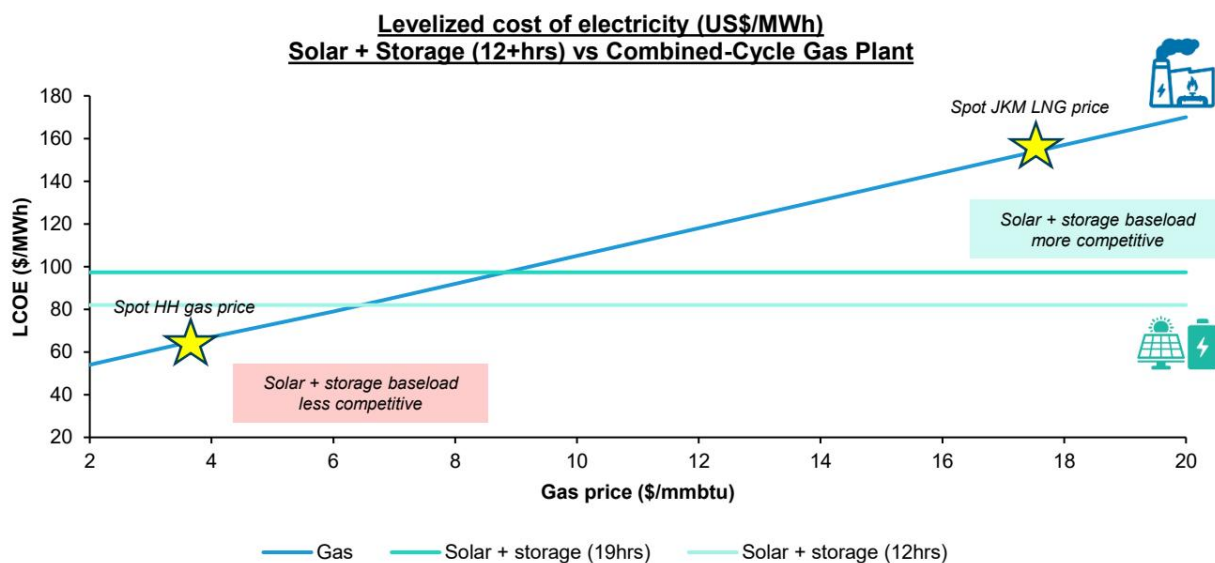


资料来源：公司数据，Bernstein分析

全球电力和储能需求展望

年初以来，我们对储能系统（ESS）转为更积极展望，并大幅上调预测，以反映经济性改善及储能在保障电网稳定中的关键作用所推动的更高渗透率。受可再生能源出力稳定及电网稳定性需求驱动，我们预计未来五年全球储能需求将以约34%的复合年增长率增长。在价值链中，宁德时代在储能电池供应领域领先，而阳光电源是系统集成、逆变器及更广泛电力转换解决方案的关键参与者，两者均定位为这一结构性转变的主要受益方。

EXHIBIT 20: 全球电力与储能需求展望



来源：政府网站、彭博、InfoLink、Bernstein分析与预测